Morelos Despega: Trazando Nuevos Horizontes en la Educación STEM de México, Guiados por la Fundación Airbus.

ECOBA HUELLA: HOJARASCA 360

Contexto y problema por resolver:

El aumento de áreas desmontadas y la cantidad de agroquímicos empleados para la producción se traduce en daños al ambiente, tales como la contaminación del suelo, agua y aire; la pérdida de especies animales y plantas silvestres; la pérdida de materia orgánica y con ello la degradación de la fertilidad de los suelos. Entre las alternativas que se han planteado ante estos efectos negativos, está el uso de *insumos naturales de origen vegetal o animal*, que mantienen las características de un agroecosistema funcional y sostenible.

En este escenario, el Plantel 10 Santa R osa 30 del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, ubicado en el municipio de Tlaltizapán, uno de sus retos a superar es la generación de hojarasca, la cual es producida por la gran cantidad de áreas verdes con las que cuenta el plantel. Por tal motivo una solución es la elaboración de composta.

La composta es uno de los insumos de origen natural más utilizado en la agricultura orgánica, ecológica, biológica o sostenible. Es el producto de la transformación biológica, química y física de los residuos orgánicos, que contribuye con muchos beneficios al suelo para la producción de alimentos vegetales.

Uno de los objetivos del desarrollo sostenible se refiere a trabajar para crear ciudades y comunidades sostenibles; precisamente este proyecto está enfocado en acciones tendientes a: 1)*mejorar la salud del suelo y restaurar la tierra*, lo cual se logra de manera directa con la aplicación de la composta que aumenta la retención del agua en tiempo y espacio, permitiendo ahorros considerables; 2) *fomentar la conservación de la biodiversidad y proteger las funciones de los ecosistemas*, en suelos sanos donde se presentan los ciclos naturales geológicos y de nutrientes se fomenta la biodiversidad; reforzar la resiliencia de los ecosistemas, teniendo suelos saludables; 3) *reducir las pérdidas, fomentar la reutilización y el reciclaje*, que atribuye una acción directa de la composta donde cualquier residuo orgánico puede reciclarse, más aquellos que tienen que ver con la disminución en los costos de manejo de los residuos.

Hipótesis.

1. Las hojas tienen una capa cerosa que protege el interior. Romper esa barrera es clave. "La reducción del tamaño de la hojarasca mediante trituración mecánica permitirá una humificación más rápida que la hojarasca entera, ya que el aumento de la superficie de contacto facilita la colonización de hongos saprófitos y la retención de humedad en la pila."

2. La hojarasca seca es casi puro carbono. Sin nitrógeno, los microorganismos no tienen "gasolina" para reproducirse**:** "Si se mezcla la hojarasca con una fuente de nitrógeno (como residuos de cocina verdes o estiércol) en una proporción 3:1, entonces el tiempo de degradación se reducirá a la mitad en comparación con el compostaje de hojarasca sola, debido a que el nitrógeno acelera la síntesis de enzimas de los microorganismos descomponedores."

- A diferencia de la composta de residuos de comida, la hojarasca tiende a secarse y repeler el agua**:** "Si se mantiene un nivel de humedad constante entre el 50% y 60% en una pila de hojarasca, se favorecerá el desarrollo de micelios fúngicos, logrando la degradación de la lignina en un periodo de 6 meses, mientras que una pila con humedad irregular entrará en latencia y tardará más de un año."

Objetivos:

Para la comunidad escolar:

- Fomentar una cultura de desarrollo sustentable y sostenible.
- Disminución de generación de residuos.
- Concientización del cuidado del suelo.
- Cuidado y mantenimiento de áreas verdes.

Para la vida diaria:

- Retener nutrientes para un buen fertilizante natural.
- Disminución de volumen de residuos orgánicos.
- Incremento de actividad biológica del suelo.
- Incrementar las poblaciones microbianas benéficas.
- Mejorar la calidad vegetal.
- Obtener abono a bajo costo.
- Retener agua en el suelo.

Necesidad de asesoría. Derivado que solo se cuenta con conocimientos teóricos, se solicita talleres prácticos donde se aborden temas de: Mantenimiento y conservación de la composta, delimitación de tamaño y área, estructuras para contener la composta, regulación de humedad y del pH, residuos que pueden dañar la composta, entre otros.

Se debe considerar que posiblemente también se requiere un sistema de riego por goteo o automático para mantener la humedad de la composta. Además, mantendrá la humedad en las diferentes áreas verdes, con el fin de evitar mayor generación de hojarasca, por perdida de follaje a falta de hidratación en plantas.